

CASO N° 1

Una empresa fabrica dos modelos de mesas para computadoras; M1 y M2. Para su producción se necesita un trabajo manual de 20 minutos para el modelo M1 y de 30 minutos para M2; un trabajo de máquina de 20 minutos para M1 y de 10 minutos para M2. Se dispone de 6000 minutos al mes de trabajo manual y de 4800 minutos al mes de máquina. Sabiendo que el beneficio por unidad es de 50 Bs. Y 25 Bs. para M1 y M2, respectivamente.

¿Cuántas mesas del tipo M1 y cuantas mesas del tipo M2 debe fabricar la empresa mensualmente para maximizar el beneficio?

	M1	M2	DISPONIBILIDAD
TRABAJO MANUAL (c/u)	20 min.	30 min.	6000 min. /mes
TRABAJO MÁQUINA (c/u)	20 min.	10 min.	4800 min. /mes
BENEFICIO (c/u)	50 Bs.	25 Bs.	

X_1 = Número de mesas del tipo M1 que se debe fabricar mensualmente.

X_2 = Número de mesas del tipo M2 que se debe fabricar mensualmente.

OBJETIVO DEL CASO:

Maximizar el beneficio mensual.

MODELO MATEMÁTICO DEL CASO:

$$\text{MAX.:} \quad X_0 = 50 X_1 + 25 X_2$$

S.A.:

$$20 X_1 + 30 X_2 \leq 6000$$

$$20 X_1 + 10 X_2 \leq 4800$$

$$X_1, \quad X_2 \geq 0$$